

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第七次作业整理



国科大人工智能原理与算法第七次作业整理

1.

7.4 以下式子哪些是正确的？

- a. $False \models True$ 。
- b. $True \models False$ 。
- c. $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$ 。
- d. $A \Leftrightarrow B \models A \vee B$ 。
- e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$ 。
- f. $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$ 。
- g. $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$ 。
- h. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B)$ 。
- i. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$ 。
- j. $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ 是可满足的。
- k. $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ 是可满足的。
- l. $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C$ 与包含固定集合命题符号 A, B, C

2.

假设谓词 $Parent(p, q)$ 和 $Female(p)$ 以及常量 $Joan$ 和 $Kevin$ 一阶逻辑表示下列语句。（可以用 $\exists^1$ 表示恰有一个）

- a. $Joan$ 有女儿（可能有多，也可能还有儿子）。
- b. $Joan$ 只有一个女儿（可能还有多个儿子）。
- c. $Joan$ 只有一个孩子，是女儿。
- d. $Joan$ 和 $Kevin$ 只有一个孩子。

参考：

1.

1.

7.4 以下式子哪些是正确的?

- ☒ a. $\text{False} \models \text{True}.$
- ☐ b. $\text{True} \models \text{False}.$
- ☒ c. $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B).$
- ☐ d. $A \Leftrightarrow B \models A \vee B.$
- ☒ e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B.$
- ☒ f. $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C).$
- ☒ g. $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \models ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)).$
- ☒ h. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B).$
- ☐ i. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E).$
- ☒ j. $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ 是可满足的。
- ☒ k. $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ 是可满足的。
- ☒ l. $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow C$ 与包含固定集合命题符号 A, B, C 的 $(A \Leftrightarrow B)$ 的模型数相等。

经分析得: a, c, e, f, g, h, i, k 式为正确的

CSDN @MatsumotoChiriko

2.

2.

假设谓词 $\text{Parent}(p, q)$ 和 $\text{Female}(p)$ 以及常量 Joan 和 Kevin , 字面的意思是显然的, 用一阶逻辑表示下列语句。(可以用 $\exists^1$ 表示恰有一个)

- a. Joan 有女儿 (可能有多个, 也可能还有儿子)。
- b. Joan 只有一个女儿 (可能还有多个儿子)。
- c. Joan 只有一个孩子, 是女儿。
- d. Joan 和 Kevin 只有一个孩子。

2.

- a. $\exists x \text{Parent}(\text{Joan}, x) \wedge \text{Female}(x)$
- b. $\exists^1 x \text{Parent}(\text{Joan}, x) \wedge \text{Female}(x)$
- c. $\exists x \text{Parent}(\text{Joan}, x) \wedge \text{Female}(x) \wedge (\forall y \text{Parent}(\text{Joan}, y) \Rightarrow y=x)$
- d. $\exists^1 x \text{Parent}(\text{Joan}, x) \wedge \text{Parent}(\text{Kevin}, x)$
- e. $\exists^1 x \text{Parent}(\text{Joan}, x) \wedge \text{Parent}(\text{Kevin}, x) \wedge \exists A, B [\text{Parent}(\text{Joan}, A) \wedge \text{Parent}(\text{Kevin}, B) \wedge A \neq B]$

CSDN @MatsumotoChiriko